



Agente de Pantalla (Digital Biomarkers)

1. Justificación Neuroclínica y Arquitectura del Agente

El **Agente de Pantalla** no es un simple contador de minutos; es un analizador de biomarcadores digitales de comportamiento conductual adictivo. Las interfaces modernas de redes sociales están diseñadas bajo paradigmas de **Refuerzo Intermitente Variable**, el mismo principio neurobiológico que rige las máquinas tragamonedas de los casinos.

Cada acción de *pull-to-refresh* o transición de video corto (scroll infinito) provoca ráfagas fásicas de dopamina en el núcleo accumbens dentro de la vía mesolímbica de recompensa. A largo plazo, esta sobreestimulación genera una regulación a la baja de los receptores dopaminérgicos D2 en el estriado y debilita la corteza prefrontal lateral, impidiendo el control inhibitorio top-down e induciendo una dependencia conductual digital.

MODELAMIENTO DE DATOS POR LA IA

El agente procesa datos crudos del sistema operativo: tasa de desbloques por hora, duración de sesiones, distribución del consumo según la tipología de app (recompensa rápida vs. utilidad utilitaria), y picos de consumo compulsivo en respuesta a estados de estrés (mecanismo de evitación o afrontamiento desadaptativo).

2. Protocolo de Diagnóstico y Variables Operacionales

Para determinar el nivel de uso problemático o adictivo, el agente operacionaliza las dimensiones de la Escala de Adicción al Smartphone de Bergen (BSAS):

- **Saliencia (Preocupación):** Uso obsesivo de las pantallas ignorando obligaciones básicas.
- **Tolerancia:** Necesidad incremental de mayor tiempo de exposición digital para obtener el mismo nivel de gratificación hedónica.
- **Abstinencia:** Manifestación de irritabilidad, disforia o ansiedad fisiológica cuando se restringe el acceso al dispositivo móvil.

MÉTRICA DE DISPOSITIVO	RANGO SALUDABLE	RANGO CRÍTICO (RIESGO ADICTIVO)
Tiempo de Redes Sociales diario	< 60 minutos	> 180 minutos
Frecuencia de Desbloqueo Diaria	< 40 veces / día	> 90 veces / día (Hipervigilancia)
Duración Media de Sesión	Variable (Orientado a metas)	> 45 minutos continuos (Bucle de Scroll Infinito)

3. Reglas de Progreso Diario y Disparadores Clínicos

El progreso no se evalúa únicamente reduciendo el tiempo total, sino disminuyendo la fragmentación (menos desbloques rápidos y erráticos) y erradicando el uso en ventanas críticas (las primeras 2 horas del día y la última hora antes de dormir). El agente genera reportes sindrómicos relacionando el exceso de pantalla con caídas drásticas en la capacidad de foco del usuario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÍNICAS Y CERTIFICADAS

1. **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. Ginebra: World Health Organization. [Documento marco global sobre los riesgos de la conducta sedentaria y la exposición prolongada a pantallas].
2. **Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S.** (2012). *Development of a Facebook Addiction Scale*. Psychological Reports, 110(2), 501-517. [Validación psicométrica adaptada a la escala global de adicción a smartphones de Bergen - BSAS].
3. **Alter, A.** (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. New York: Penguin Press. [Texto clínico-tecnológico que expone los mecanismos de diseño de interfaces orientados a la desregulación de dopamina].
4. **Lin, Y. H., et al.** (2014). *Development and validation of the Smartphone Addiction Inventory*. PLoS ONE, 9(6), e98312.